

Rover su Marte.

Ad un rover esploratore su Marte sono stati segnalati alcuni siti di interesse scientifico. Il rover conosce la propria posizione, la posizione dei siti ed il valore atteso della loro esplorazione. Esso conosce inoltre quanto tempo e quanta energia richiede l'esplorazione dei siti e lo spostamento da un sito all'altro. Il rover ha risorse limitate a disposizione: tempo ed energia. La scarsità di risorse potrebbe precludere l'osservazione di tutti i siti, nel qual caso è necessario massimizzare l'utilità complessiva delle esplorazioni compiute. Se invece fosse possibile visitare tutti i siti, allora l'obiettivo sarebbe quello di minimizzare il consumo complessivo di energia.

Formulare il problema e classificarlo.

Risolverlo con i dati del file ROVER.TXT e discutere l'ottimalità e l'unicità della soluzione trovata.

Esempio.

Sono stati segnalati 6 siti interessanti. Il rover è nella posizione indicata come sito n.7.

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	13	14	16	13	13	13
2	13	0	15	14	16	14	11
3	14	15	0	15	18	13	17
4	16	14	15	0	17	16	18
5	13	16	18	17	0	18	15
6	13	14	13	16	18	0	15
7	13	11	17	18	15	15	0

Tabella 1: Tempi di spostamento tra i siti (minuti).

Il consumo energetico dovuto agli spostamenti è dato da 8 Joule al minuto, indipendentemente dalla posizione.

Sito	Tempo (min.)	Energia (J),	Valore
1	35	60	90
2	20	45	50
3	40	70	20
4	60	110	100
5	25	50	120
6	10	25	50

Tabella 2: Tempi, consumi e valore per l'esplorazione dei siti.

L'energia totale disponibile è pari a 1000 Joule. Il tempo totale disponibile è pari a 400 minuti.

Soluzione.

Dati. E' dato un insieme S di siti visitabili.

Per ogni sito $i \in S$ sono dati un tempo di esplorazione t_i , un consumo di energia e_i e un valore v_i (tabella 2). Per il sito iniziale tutti questi dati possono essere posti a 0, per semplicità.

Per ogni coppia di siti $(i, j) \in S \times S$ c'è uno spostamento possibile, che implica un dato consumo di tempo τ_{ij} (tabella 1). Il consumo di energia di ogni spostamento si ricava anch'esso dai dati ed è pari a $\epsilon_{ij} = k\tau_{ij}$, dove k è il coefficiente dato che indica il consumo di energia per ogni minuto di spostamento.

Siano E e T le quantità di energia e di tempo disponibili.

Variabili. Il problema richiede di determinare un cammino che inizia in un dato sito $s \in S$ (nell'esempio $s = 7$) e visita alcuni siti, non necessariamente tutti. Indichiamo con y_i la selezione di ogni sito $i \in S$ e con x_{ij} lo spostamento dal sito $i \in S$ al sito $j \in S$. Sono variabili binarie, ma basta imporre l'integralità sulle x per ottenerla anche sulle y , grazie ai vincoli descritti nel seguito. Esistono dei vincoli sui consumi di risorsa, per formulare i quali serve sapere quanta energia e quanto tempo sono stati consumati ad ogni tappa del cammino. indichiamo quindi con c_i^e e con c_i^t rispettivamente il consumo totale di energia e di tempo dopo che un sito $i \in S$ è stato raggiunto ed esplorato. Valgono i limiti

$$0 \leq c_i^e \leq E$$

e

$$0 \leq c_i^t \leq T.$$

Obiettivo. L'obiettivo da massimizzare è il valore totale delle esplorazioni effettuate:

$$\text{maximize } z = \sum_{i \in S} v_i y_i.$$

Vincoli. La struttura della soluzione è quella di un cammino: il grado entrante ed il grado uscente dei nodi sono uguali, tranne il primo e l'ultimo. Si sa che il primo nodo è il nodo s , mentre non si sa quale sia l'ultimo. Ogni sito, a parte il sito di partenza, viene esplorato (variabile y posta a 1) se e solo se viene raggiunto (grado entrante pari a 1).

$$y_j = \sum_{i \in S} x_{ij} \quad \forall j \in S : j \neq s.$$

Il grado uscente può essere pari a 1 solo per i siti visitati. E' definito da una disuguaglianza per consentire l'esistenza di un'ultima tappa nel cammino con grado uscente pari a 0 anche se è visitata.

$$y_j \geq \sum_{i \in S} x_{ji} \quad \forall j \in S : j \neq s.$$

Il grado entrante ed uscente del sito s possono essere fissati:

$$\sum_{i \in S} x_{is} = 0$$

$$\sum_{i \in S} x_{si} = 1.$$

Gli autoanelli possono essere impediti da appositi vincoli:

$$x_{ii} = 0 \quad \forall i \in S.$$

Infine, è necessario introdurre i vincoli sui consumi di energia e tempo, che hanno anche l'effetto di impedire l'esistenza di sottocicli nella soluzione.

$$c_j^e \geq c_i^e + \epsilon_{ij} + e_j - E(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in S, j \in S : i \neq j$$

$$c_j^t \geq c_i^t + \tau_{ij} + t_j - T(1 - x_{ij}) \quad \forall i \in S, j \in S : i \neq j$$

Il modello risultante è di Programmazione Lineare Intera con variabili binarie.

Nell'esempio proposto non è possibile visitare tutti i siti. La soluzione di massimo valore è il cammino [7 1 6 2 4 5] che dà un valore totale di 410. Il sito 3 non viene visitato; il sito 7 è il sito di partenza ma ciononostante non viene esplorato.

La soluzione è garantita essere ottima, non necessariamente unica.